

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 答题前, 考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 客观题必须使用2B铅笔填涂, 修改时用橡皮擦干净。
- 主观题答题, 必须使用黑色签字笔书写。
- 必须在题号对应的答题区域内作答, 超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

一、(本大题满分 54 分, 每小题 6 分) 求解下列各题

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^{\csc x}$.

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right)$.

3. 设函数 $y(x)$ 由参数方程 $x = t + \sin t$, $y = 1 + \cos t$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

4. 求不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1-2x-x^2}} dx$.

5. 求定积分 $\int_{-1}^1 \frac{16dx}{16 - x^4}$.

6. 求曲线 $x^3 - 3xy + y^3 = 0$ 在 $(3/2, 3/2)$ 点的切线方程.

7. 求封闭曲线 $r = \sin 3\theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi/3$) 所围图形的面积 A .

8. 求以 $A(1, 2, 1), B(2, 3, 4), C(3, 6, -1)$ 为顶点的三角形的面积.

2024-2025 (1) 高等数学A (一) 期末考试 (补缓考) 试卷题卡

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

9. 求空间直角坐标系下直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-0}{-1}$ 与 x 轴之间的距离.

二、(本题满分 7 分) 求曲线 $y = x^2 + x + 1 + 2\ln(1+x)$ 的上凸、下凸区间及拐点.

三、(本题满分 7 分) 求不定积分 $\int \frac{x \cdot \arctan x}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

四、(本题满分 7 分) 求反常积分 $\int_1^2 \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$.

五、(本题满分 7 分) 当 $x > 0$ 时, $0 < \ln(1+x) - \frac{x}{1+x} < \frac{x^2}{1+x}$.

六、(本题满分 9 分) 某数学家以曲线段 $y = 2 \sec x$ ($0 \leq x \leq \pi/4$) 与 $x = 0$, $x = \pi/4$, $y =$ 所围曲边梯形绕 x 轴旋转一周而成的立体为花瓶底座。

- (1) 求此立体的体积 V ;
- (2) 求此立体的表面积 S 。

七、(本题满分 9 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, 求证: 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $f'(\xi) \cdot f'(\eta) = 1$.